

加工站點操作說明文件

系統簡介:

這是一個工控台操作介面，可以控制多個加工站點(Station)，為原料(Material)加工，最終獲得產品(Production)。

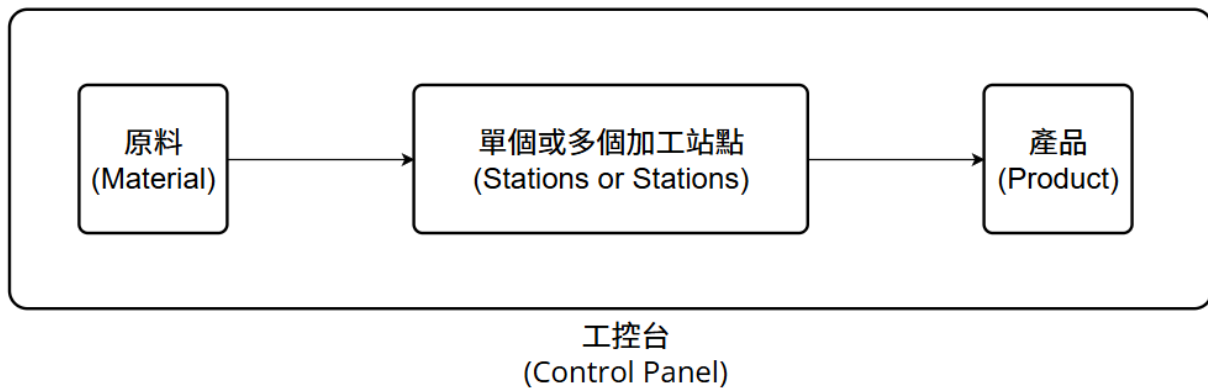
系統要素及流程介紹 (圖一):

- **原料(Material):**
輸入加工站點(Station)的原料，並由加工站點生產出產品(Production)。
註:原料是以整數表示
- **產品(Production):**
經由加工站點後生產出的產品。
註:與原料相同，是以整數表示
- **加工站點(Station):**
將原料加工成產品的站點。
註: 不同加工站點中含有不同的加工邏輯，詳細內容如下
加工站點總共分為四種，Station A、Station B、Station C、Station D。
 - ◆ **Station A:**
會將原料 $+1$ ，往下一站送。
 - ◆ **Station B:**
會將原料 -1 ，往下一站送。
 - ◆ **Station C:**
根據收到的原料來採取不同動作(共兩種動作)。
如果原料是奇數，則將數字送往下一站。
如果原料是偶數，則跳過下一站，往下下一站送。
 - ◆ **Station D:**
根據收到的原料來採取不同動作(共兩種動作)。
如果原料是奇數，會將原料 $+1$
如果原料是偶數，會將原料 $+2$

- **工控台(Control Panel)**

整個系統生產流程的控制中心。

1. 輸入原料。
2. 設置加工站點的加工流程。
3. 輸出產品。



圖一、系統流程示意圖

工控台功能(共 7 種功能)(圖二):

1. Set processing flow:
設置加工站點的加工流程；例如: A->B、C->B->A、A->B->C->B->A 等。
(箭頭與站點之間不可空格)
2. Input raw material
輸入原料；例如: 1、20、61 等。
3. Show current processing flow
顯示當前已設定的加工流程。
4. Show all products
顯示所有已生產的產品。
5. Show station processing counts
顯示各加工站點處理產品的次數。
6. Reset application state
清除過去的生產紀錄 (包含: 已生產的產品、各加工站點處理產品的次數、目前的加工流程)
7. Exit and save
儲存加工結果，並關閉程式，下次開啟可以繼承已儲存的加工結果。

```
Manufacturing Station Console
1. Set processing flow
2. Input raw material
3. Show current processing flow
4. Show all products
5. Show station processing counts
6. Reset application state
7. Exit and save
Please choose:
```

圖二、工控台介面

系統操作範例：

1. 開啟 Console (執行 ADEQuiz.exe)，開啟後會直接進入 **Control Panel (圖二)**，並顯示可以選擇的功能。
2. 選擇 1. Set processing flow，並設置加工流程為 A->A
3. 選擇 2. Input raw material，並輸入原料=1
4. 系統會直接生產出產品=3
5. 選擇 1. Set processing flow，並設置加工流程為 A->B->C->B->A
6. 選擇 2. Input raw material，並輸入原料=2
7. 系統會直接生產出產品=3
8. 選擇 4. Show all products，會顯示出所有已生產產品以及總數
本次範例，輸出如下：

Products:

1. 3

2. 3

Total: 2 products

9. 選擇 5. Show station processing counts，各加工站點處理產品的次數。(若被 Station C 跳過的加工站點則不會計算)
本次範例，輸出如下：

Station A processed 4 times

Station B processed 1 time

Station C processed 1 time

10. 選擇 7. Exit and save，離開並儲存加工結果。註：若成功生產出產品，系統會自動儲存加工結果

其他功能操作範例：

1. 選擇 3. Show current processing flow，會顯示當前已設定的加工流程。
延續前一個範例，最後輸入的流程為 A->B->C->B->A，選擇此功能時，系統輸出如下：

Current processing flow: A->B->C->B->A

2. 選擇 6. Reset application state，清除過去的生產紀錄，此為較危險的功能，因此選擇此功能時會詢問操作者是否確定執行。